Recuperación de video bajo pérdida sin lazo al codificador

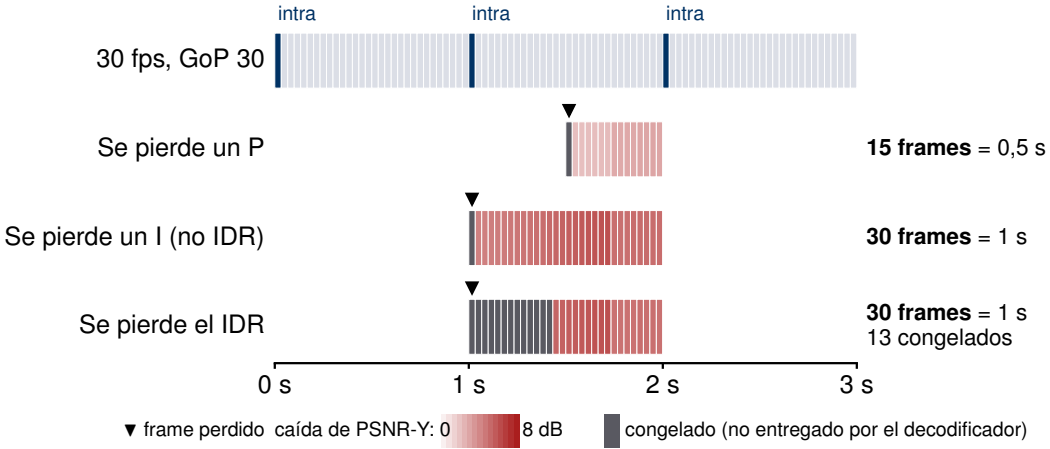
Presentación de avance — IPD438

Vicente Andrade Ercilla

Universidad Técnica Federico Santa María

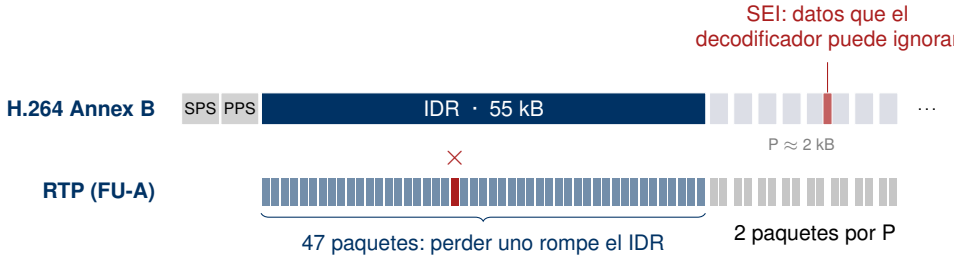
19 de octubre de 2026

Una pérdida dura hasta el próximo intra



Medido: Big Buck Bunny 640×360, x264 Baseline a 1 Mbps, una referencia, decodificador de FFmpeg.

El IDR es el frame más grande, y el más expuesto



Tipo de NAL: 1 = P, 5 = IDR, 6 = SEI, 7 = SPS, 8 = PPS. Paquetes de 1200 B; mismo clip.

38 %
P(dañar el IDR) con 1 % de pérdida

2 %
P(dañar un P)

1 de 3
paquetes es de un IDR

Hoy, recuperarse exige lazo al codificador o pagar siempre

Si NACK o FEC no alcanzan (plazo de latencia, ráfagas), el decodificador queda desincronizado.

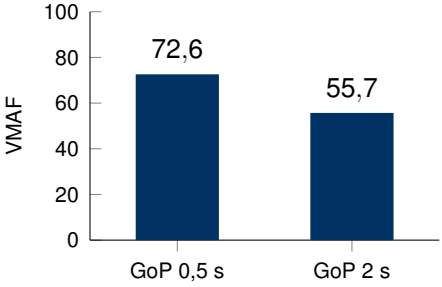
	Con lazo al codificador	**Sin lazo al codificador**
Cuesta con la red sana	**GoP adaptativo** — FrameTrace [1] el receptor reporta pérdida y el codificador acorta el GoP para todos	**GoP corto** **Intra refresh** + Recovery Point SEI **Redundant pictures** (H.264) se refresca siempre, haya o no pérdida
No cuesta con la red sana	**PLI** / **FIR**: el receptor pide un IDR **LTR + RPSI**: predecir desde una referencia que el receptor confirmó	?

En 1-a-muchos (CDN), el IDR que pide un receptor lo reciben y lo pagan todos.

FrameTrace [1]: el GoP corto salva la calidad bajo pérdida

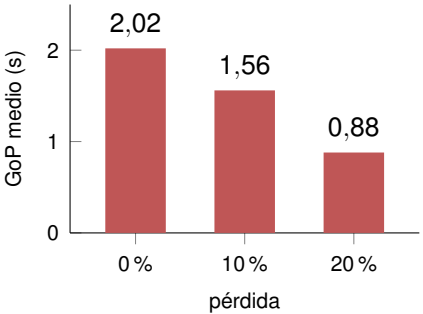
GoP corto bajo pérdida

Big Buck Bunny 720p, 1 % de pérdida, 500 ms de retardo



Su controlador acorta el GoP

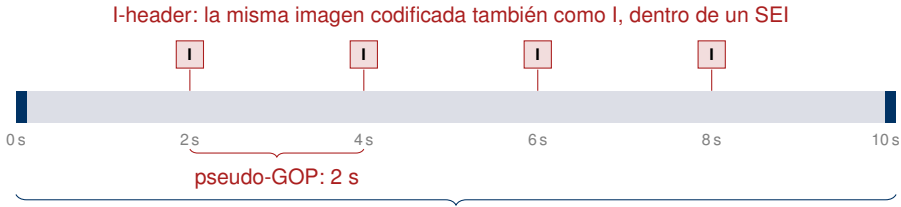
con realimentación del cliente (FDR) al codificador



Métrica que tomo de [1]: **FRR** = frames mostrados / frames enviados (ocultar congelando no cuenta como ganar).

[1] B. Denizer, L. Winkel, O. Landsiedel. *FrameTrace: Frame-Level Telemetry for Media over QUIC*. EMS '25, ACM SIGCOMM 2025, pp. 31–36.

AGiLE [2]: GoP largo, puntos de entrada cada 2 s



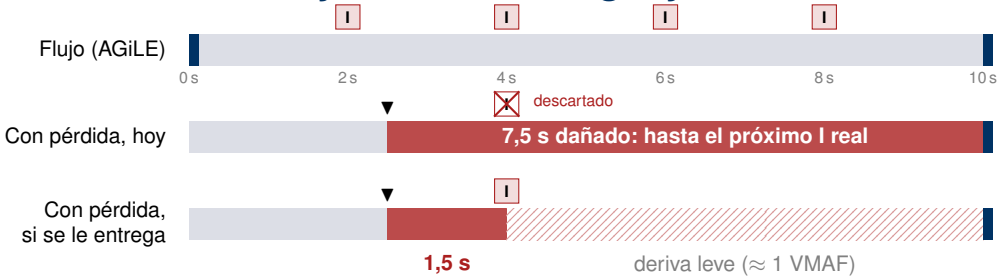
Edge guarda el I-header

- Espectador **nuevo**: I-header + P siguientes ✓
- Espectador **conectado**: el I-header se descarta

−3,5 % BD-bitrate vs GoP fijo de 2 s	**+2,8 %** de datos en ingest (I-headers)	**1,1 VMAF** de deriva hasta el próximo I real

[2] C. Chen, W. Yin, Z. Huang, S. Shi. *AGiLE: Enhancing Adaptive GOP in Live Video Streaming*. MMSys '24, pp. 34–44.

Anomalía: el I-header ya está en el edge, y se descarta



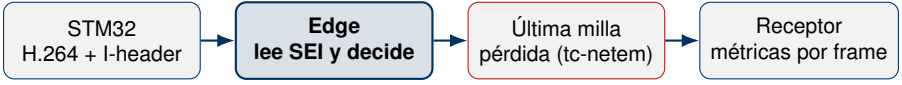
Idea fuerte

El mecanismo para recuperarse de la pérdida ya está en la red, ya está pagado, y hoy se descarta.

Esquema con los parámetros de AGiLE (GoP 10 s, pseudo-GOP 2 s) y transporte que descarta lo que llega tarde (RTP, SRT, MoQ).

Objetivo: medir cuánto daño ahorra entregar el I-header

Al término del semestre: demostrar en una plataforma real que entregar el I-header a los receptores con pérdida acorta el daño, **sin lazo al codificador**.

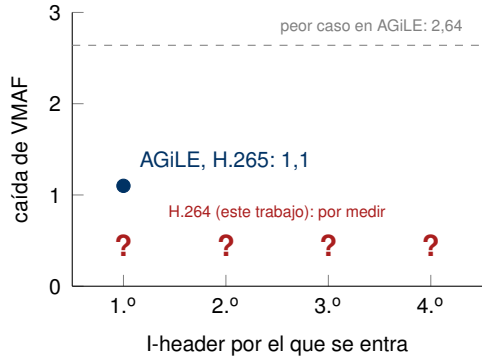


Mismo perfil de pérdida	**Duración** frames	**Severidad** VMAF	**Congelamiento** FRR	**Costo con red sana**
GoP largo, sin protección	?	?	?	ninguno
GoP corto / intra refresh	?	?	?	siempre
PLI (lazo al codificador)	?	?	?	ninguno
Propuesta: I-header al dañado	?	?	?	**ninguno**

Para la final: reproducir la Fig. 12 de AGiLE en H.264

- ✓ Codificar con x264: Baseline, 1 referencia
- ✓ Forzar un I no-IDR en la frontera
- ✓ Quitar frames del Annex B y medir
- ○ Reemplazar el P por el I-header
- ○ VMAF por I-header de entrada

✓ ya funciona (figura de la diapositiva 2)



En AGiLE, la caída disminuye del 1.º al 4.º I-header.

Qué recordar

Recuperarse de la pérdida sin pedirle nada al codificador, usando un punto de recuperación que ya está en la red.

1 s
dañado por perder un IDR (30 fps, GoP 30; 13 frames congelados)

lazo o costo
lo que hoy exige recuperarse

10 s → 2 s
daño máximo con el GoP de AGiLE, sin y con I-header

Referencias

Estado del arte

[1] B. Denizer, L. Winkel, O. Landsiedel. *FrameTrace: Frame-Level Telemetry for Media over QUIC*. EMS '25, ACM SIGCOMM 2025, pp. 31–36. doi:10.1145/3746441.3748231

[2] C. Chen, W. Yin, Z. Huang, S. Shi. *AGiLE: Enhancing Adaptive GOP in Live Video Streaming*. MMSys '24, pp. 34–44. doi:10.1145/3625468.3647609

Base teórica

[3] T. Wiegand, G. Sullivan, G. Bjøntegaard, A. Luthra. *Overview of the H.264/AVC video coding standard*. IEEE TCSVT, 2003.

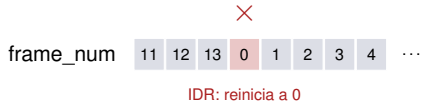
[4] Y. Wang, Q.-F. Zhu. *Error control and concealment for video communication: a review*. Proc. IEEE, 1998.

[5] ITU-T Rec. H.264. *Advanced video coding for generic audiovisual services* (Anexos B y D).

[6] RFC 6184. *RTP Payload Format for H.264 Video*, 2011.

[7] RFC 8834. *Media Transport and Use of RTP in WebRTC*, 2021.

Por qué perder el IDR es peor que perder un I



- El IDR vacía el DPB y reinicia `frame_num` y POC. Un I no-IDR no.
- Si se pierde el IDR, el decodificador ve `frame_num` 13 $\rightarrow$ 1, rellena el hueco y no detecta el reinicio: calcula POC menores que los ya mostrados.
- FFmpeg los descarta por desordenados: **12 frames congelados**, después artefactos hasta el próximo IDR.
- Si se pierde un I no-IDR, solo hay un hueco de 1 frame: oculta y sigue (artefactos, sin congelar).

Comportamiento medido con FFmpeg 6.1; otros decodificadores pueden reaccionar distinto.

¿Cómo sabe el edge a quién entregarlo?

(a) El receptor avisa

Lazo corto al edge, no al codificador.

Compite con NACK y PLI; debilita el título.

(b) El edge infiere

Retransmisiones, ACK faltantes, congestión de la última milla.

Versión fuerte; depende del protocolo.

(c) Siempre a todos

Cero lazo, pero se pierde el ahorro.

Equivale a GoP corto: no sirve.

Es la pregunta central del trabajo: la plataforma permite comparar (a) y (b).

Costos: qué se pierde

Exactitud	Deriva hasta el próximo I real (AGiLE: $\approx$1,1 VMAF; peor caso 2,64).
Ráfaga	Un intra pesa $\sim$20 P (clip medido) y se envía justo cuando el enlace está perdiendo.
Doble codificación	Dos contextos de codificador en el STM32 (cómputo, memoria, energía).
Ingest	+2,8 % de datos (AGiLE, H.265); en H.264 hay que medirlo.
Estado en el edge	"Sin lazo al codificador" $\neq$ "sin estado".
Granularidad	Solo se recupera en fronteras de pseudo-GOP.
Contenido	El GoP largo pierde eficiencia con mucho movimiento.
Compatibilidad	Decodificadores que no arrancan desde un I no-IDR sin Recovery Point SEI.